

1 Comunicazione tra processi

1.1 Buffer produttore–consumatore

Teorema 1.1. *Se gli accessi al buffer sono protetti da mutua esclusione, il numero di elementi rimane compreso tra zero e la capacità N .*

$$0 \leq n_{\text{buffer}} \leq N \tag{1.1}$$



Figura 1.1. Flusso dei dati attraverso il buffer condiviso

Tabella 1.1. Stato dei semafori del buffer

Semaforo	Valore iniziale
mutex	1
empty	N
full	0

```
1 def can_consume(items):  
2     return items > 0
```

Listato 1.1. Verifica della disponibilità del buffer

Algoritmo 1.1: Prelievo di un elemento dal buffer

Dati: Un buffer condiviso non vuoto

Risultato: L'elemento più vecchio

```
1 attendi(full)  
2 attendi(mutex)  
3  $x \leftarrow$  rimuovi elemento  
4 segnala(mutex)  
5 segnala(empty)  
6 restituisci  $x$ 
```

L'invariante del [teorema 1.1](#), espresso nell'[equazione \(1.1\)](#), impedisce overflow e underflow. La [figura 1.1](#) riassume il flusso, mentre la [tabella 1.1](#), il [listato 1.1](#) e l'[algoritmo 1.1](#) descrivono inizializzazione e prelievo.